

CEG 3536 A00

Architecture d'ordinateurs II

Laboratoire 1 - Automne 2026 | Énoncé et grille d'évaluation

Commandes et signalisation du véhicule : RCC/GPIO, DEL, boutons, anti-rebond et arrêt d'urgence en assembleur ARM

Énoncé version 1.2 — 23 septembre 2026 (mesures aux broches retirées); version 1.1 — 14 septembre 2026 (ajout des sections 4.4 et 4.5 : code de départ). Cet énoncé complète le plan de cours (version 1.2); toute modification sera annoncée sur Brightspace.

Professeur	Mohamed Ali Ibrahim, ing., Ph.D.
Bureau / courriel	STE 468 · mibrahi3@uottawa.ca
Heures de bureau	Par rendez-vous
Assistants de l'enseignement	Gauthier Balemba — gbale102@uottawa.ca Mouad Ben Lahbib — mbenl010@uottawa.ca
Période du cours	Du 9 septembre au 9 décembre 2026

Remise du rapport : vendredi 9 octobre 2026, 23 h 59, sur Brightspace.

Démonstration devant l'assistant à la séance 2 : mardi 29 septembre 2026 (A02) et vendredi 2 octobre 2026 (A01), présence de tous les membres obligatoire. · Jalon J1 : vendredi 25 septembre 2026.

Présence obligatoire à la démonstration. La démonstration se fait devant l'assistant à la fin de la séance 2. La présence de tous les membres de l'équipe est obligatoire; chaque membre doit pouvoir expliquer et modifier n'importe quelle partie du code. Un membre absent sans justificatif accepté par le professeur reçoit zéro pour la partie « Démonstration » (section 8).

Renseignements sur le laboratoire

Élément	Détail
Séance 0 — prise en main	A02 : mardi 15 septembre, 11 h 30 – 14 h 20 · A01 : vendredi 18 septembre, 14 h 30 – 17 h 20 · STE 2061

Élément	Détail
Séance 1 — mise en œuvre	A02 : mardi 22 septembre · A01 : vendredi 25 septembre · STE 2061
Séance 2 — achèvement et démonstration	A02 : mardi 29 septembre · A01 : vendredi 2 octobre · STE 2061
Jalon J1 (projet)	Vendredi 25 septembre 2026 : exigences, rôles et échéancier de l'équipe validés dans le dépôt Git
Remise du rapport	Vendredi 9 octobre 2026, 23 h 59, sur Brightspace (date commune aux deux sections)
Pondération	4 % de la note finale; grille sur 100 points (section 10)
Équipe	Deux étudiants; même équipe pour les cinq laboratoires, sauf indication contraire
Langage et outils	Assembleur ARM (GNU as, syntaxe unifiée) dans STM32CubeIDE 2.2.0; débogage ST-LINK/SWD; aucun appel à la bibliothèque HAL
Matériel	Plateforme « Leafy » et carte Nucleo-L552ZE-Q (STM32L552ZET6QU, Cortex-M33); kits disponibles en STE 2061
Préparation	Manuel Zhu, 4e éd. : ch. 1–6 et § 15.1–15.8 (GPIO); ch. 11 (interruptions, vu en cours la semaine 3). Guide de plateforme : p. 14–17 (alimentation), 25–29 (DEL et boutons), 53–56 (débogage), annexe A (brochage).

1. Contexte et objectifs

Les cinq laboratoires du cours construisent progressivement une simulation de voiture autonome sur banc. Le laboratoire 1 réalise le panneau de commande du véhicule : les trois DEL de la Nucleo signalent l'état de marche (arrêt, marche avant, marche arrière), le bouton User fait défiler ces états, le bouton E-Stop impose un arrêt d'urgence prioritaire et le bouton Touch En sert d'autorisation et d'acquiescement. Le moteur n'est pas utilisé dans ce laboratoire; il sera commandé au laboratoire 2 à partir des mêmes états. Les routines écrites ici forment la couche bas niveau du véhicule et restent en service jusqu'à la démonstration finale : elles seront appelées depuis le C au laboratoire 3.

À la fin de ce laboratoire, l'étudiant est capable de :

- configurer l'horloge des périphériques (RCC) et les ports GPIO du STM32L552 au niveau des registres, en assembleur;
- lire des boutons avec anti-rebond logiciel et détecter un front d'appui (un appui = un événement);
- réaliser une petite machine à états qui pilote les DEL et respecte des transitions imposées;
- configurer une interruption externe (EXTI/NVIC) de priorité maximale et appliquer la règle « drapeau dans l'ISR, action dans la boucle principale »;
- écrire des sous-programmes conformes à l'AAPCS (paramètres R0–R3, valeur de retour R0, préservation des registres R4–R11 modifiés, sauvegarde de LR lorsque nécessaire, pile alignée sur 8 octets aux interfaces publiques) et exportés par symboles globaux;
- observer les registres et les variables en mémoire avec le débogueur ST-LINK/SWD, et documenter les essais;
- organiser le travail d'équipe : exigences, rôles, échéancier et dépôt Git partagé (jalons J1).

Lien avec les résultats d'apprentissage (CLO) : le laboratoire 1 ne porte pas de composante CLO distincte. Il prépare la composante L3-A du laboratoire 3 (CLO 1) : l'équipe conserve au moins une routine assembleur et ses cas d'essai, qui seront comparés à une version C. Le journal d'équipe et le jalon J1 amorcent la composante L5-D du projet final (CLO 11).

2. Matériel et brochage

Les signaux ci-dessous proviennent du guide de plateforme (p. 25–29) et de la documentation ST. Seuls les périphériques internes RCC, GPIO, SYSCFG/EXTI et NVIC sont mobilisés. Le niveau logique actif de chaque bouton (appuyé = 0 ou 1) et le besoin éventuel d'une résistance de rappel interne (PUPDR) doivent être vérifiés par lecture du registre IDR dans le débogueur, puis consignés dans le rapport.

Signal	Broche	Direction	Remarques
DEL rouge (LD3)	PA9	Sortie GPIO	État ARRÊT (fixe) et ARRÊT_URGENCE (clignotante)
DEL verte (LD1)	PC7	Sortie GPIO	État MARCHE_AVANT
DEL bleue (LD2)	PB7	Sortie GPIO	État MARCHE_ARRIÈRE
Bouton User (bleu)	PC13	Entrée GPIO	Anti-rebond matériel partiel; l'anti-rebond logiciel est exigé. Lecture par scrutation dans ce laboratoire.
Bouton E-Stop	PB2	Entrée GPIO + EXTI2	Aucun anti-rebond matériel. Interruption de priorité maximale. Pas de coupure matérielle : l'arrêt est logiciel.
Bouton Touch En	PB5	Entrée GPIO	Aucun anti-rebond matériel. Lecture par scrutation avec anti-rebond; sert d'acquiescement.
Bouton uC Reset	NRST	Réinitialisation	Ramène le microcontrôleur à l'état initial; ne coupe pas l'alimentation des modules.

Sécurité : ne pas brancher ni débrancher de module sous tension; utiliser l'interrupteur général de la plateforme; le moteur reste déconnecté ou hors tension pendant le laboratoire 1. Les consignes affichées en STE 2061 s'appliquent.

3. Comportement exigé

Le programme réalise la machine à états ci-dessous. Chaque exigence porte un identifiant (E1 à E9) repris dans le tableau des essais et dans la grille d'évaluation.

État	DEL rouge	DEL verte	DEL bleue	Signification
ARRÊT	Allumée	Éteinte	Éteinte	Véhicule immobile, prêt; état initial après réinitialisation
MARCHE_AVANT	Éteinte	Allumée	Éteinte	Propulsion avant (moteur au laboratoire 2)

État	DEL rouge	DEL verte	DEL bleue	Signification
MARCHE_ARRIÈRE	Éteinte	Éteinte	Allumée	Propulsion arrière (moteur au laboratoire 2)
ARRÊT_URGENCE	Clignote à 2 Hz	Éteinte	Éteinte	E-Stop reçu; aucune reprise sans acquittement

Id	Exigence	Critère d'acceptation (vérifié à la démonstration)
E1	Initialisation	Après réinitialisation (NRST) ou mise sous tension, l'état est ARRÊT : seule la DEL rouge est allumée dans les 100 ms.
E2	Défilement par User	Chaque appui validé sur User fait passer ARRÊT → MARCHE_AVANT → ARRÊT → MARCHE_ARRIÈRE → ARRÊT (rouge → verte → rouge → bleue → rouge). Une seule DEL est allumée à la fois; le changement de sens passe toujours par ARRÊT.
E3	Anti-rebond et détection de front	Fenêtre d'anti-rebond de 20 à 50 ms; un appui maintenu produit exactement un événement; 20 appuis consécutifs produisent exactement 20 transitions, sans double détection ni appui manqué.
E4	E-Stop par interruption	L'appui sur E-Stop déclenche l'interruption EXTI2, de priorité la plus élevée du programme. L'ISR met immédiatement les sorties en état sûr : elle éteint les DEL verte et bleue, allume la DEL rouge, positionne le drapeau estop_flag, efface la requête EXTI et se termine; la boucle principale effectue ensuite le changement complet d'état vers ARRÊT_URGENCE. L'extinction de la DEL verte ou bleue survient en moins de 10 ms après l'appui sur E-Stop, quel que soit l'état de la boucle principale (y compris pendant un delay_ms); ce délai est justifié dans le rapport par l'analyse du traitement de l'interruption.
E5	Signalisation d'urgence	En ARRÊT_URGENCE, la DEL rouge clignote à 2 Hz (250 ms allumée, 250 ms éteinte, tolérance $\pm 10\%$); les DEL verte et bleue sont éteintes; les appuis sur User sont ignorés.
E6	Acquittement	L'appui validé sur Touch En, alors que E-Stop est relâché, ramène le système en ARRÊT (rouge fixe). Tant que E-Stop est maintenu, l'acquittement est refusé et le clignotement continue. Aucune reprise automatique.
E7	Touch En hors urgence	Hors ARRÊT_URGENCE, chaque appui validé sur Touch En inverse une variable d'autorisation (touch_enabled, 0/1) visible dans le débogueur et signalée par une extinction brève (100 ms) de la DEL active. Cette variable autorisera le TouchPad au laboratoire 4.
E8	Temporisation	Les durées (anti-rebond, clignotement, signalisation) proviennent d'une routine delay_ms documentée : boucle calibrée acceptée au laboratoire 1 (fréquence d'horloge indiquée), SysTick recommandé et exigé au laboratoire 2. La calibration de delay_ms (fréquence d'horloge, cycles par itération) est documentée et la période de clignotement qui en découle est rapportée.
E9	Robustesse	Appuis simultanés sur User et Touch En, appui sur E-Stop pendant un clignotement ou une transition : le système reste cohérent (jamais deux DEL allumées, jamais de sortie d'ARRÊT_URGENCE sans acquittement).

4. Exigences logicielles

4.1 Contraintes de programmation

- **Assembleur ARM uniquement.** Fichiers .s en syntaxe GNU as (.syntax unified, .thumb, .global). Le code de démarrage et de configuration d'horloge généré par STM32CubeIDE est admis s'il est identifié comme tel dans le rapport; le programme principal est en assembleur.
- **Niveau des registres, sans HAL.** RCC, GPIO, SYSCFG/EXTI et NVIC sont programmés par écriture directe dans les registres (adresses et masques déclarés par .equ, avec leur nom dans le manuel de référence RM0438). Tout appel à la bibliothèque HAL pour un périphérique évalué entraîne zéro au critère « pilote » (B1).
- **Conformité à l'AAPCS.** Chaque routine reçoit ses paramètres dans R0–R3 et retourne sa valeur dans R0. Toute routine préserve les registres R4–R11 qu'elle modifie (PUSH/POP); elle sauvegarde LR lorsqu'elle appelle une autre routine ou lorsqu'une sauvegarde est nécessaire; une routine feuille n'a pas à empiler systématiquement tous ces registres. La pile demeure alignée sur 8 octets aux interfaces publiques. Chaque routine est exportée par un symbole global; ces routines seront déclarées dans un en-tête C et appelées depuis le C au laboratoire 3.
- **Règle des interruptions.** L'ISR est courte : elle lit la cause, efface l'indicateur de requête (EXTI), positionne un drapeau en mémoire et se termine. L'action (changement d'état, clignotement) est prise dans la boucle principale. Exception explicitement autorisée et exigée pour E-Stop : l'ISR effectue la mise en sécurité minimale des sorties (DEL verte et bleue éteintes, DEL rouge allumée) avant de positionner le drapeau, afin que le délai de 10 ms soit respecté même si la boucle principale est occupée dans delay_ms.
- **Aide-mémoire Keil/GNU.** Le manuel utilise la syntaxe Keil/Arm; l'aide-mémoire de correspondance publié sur Brightspace indique les équivalents GNU as (directives, sections, symboles).
- **Outils d'IA générative.** Permis comme outil d'appoint, à condition de le déclarer dans le rapport (outil, version, usage) et de pouvoir expliquer et justifier tout code remis. Interdits pendant la démonstration et la vérification individuelle.

4.2 Interface minimale des routines

L'équipe est libre du découpage interne, mais l'interface suivante (ou une interface équivalente documentée) doit être fournie, car elle sera réutilisée aux laboratoires 2 et 3.

Routine (symbole global)	Paramètres (AAPCS)	Rôle
gpio_init	—	Active les horloges GPIOA/B/C (RCC_AHB2ENR), configure PA9, PC7 et PB7 en sortie, PC13, PB2 et PB5 en entrée (MODER, OYPER, OSPEEDR, PUPDR selon la lecture de IDR).
led_set	R0 = 0 (aucune), 1 (rouge), 2 (verte), 3 (bleue)	Allume exactement la DEL demandée et éteint les autres (BSRR de préférence; ODR admis si son usage est justifié).
button_raw	R0 = 0 (User), 1 (E-Stop), 2 (Touch En) → R0 = niveau (0/1)	Lecture brute de l'entrée (IDR) et normalisation en « appuyé = 1 ».
button_pressed	R0 = identifiant → R0 = 1 si appui validé (front), 0 sinon	Anti-rebond logiciel (fenêtre 20–50 ms) et détection de front; conserve l'état précédent de chaque bouton en mémoire (.bss).
delay_ms	R0 = durée en ms	Temporisation documentée (boucle calibrée ou SysTick).

Routine (symbole global)	Paramètres (AAPCS)	Rôle
estop_init	—	Configure SYSCFG_EXTICR et EXTI (front, masque) puis le NVIC (activation, priorité la plus élevée) pour PB2.
EXTI2_IRQHandler	— (vecteur d'interruption)	Gestionnaire E-Stop : éteint les DEL verte et bleue, allume la DEL rouge, positionne le drapeau estop_flag, efface la requête EXTI et se termine; remplace le gestionnaire faible du fichier de démarrage. Le changement complet d'état reste dans fsm_step.
fsm_step	—	Un pas de la machine à états : lit les événements validés et le drapeau E-Stop, applique les transitions E2 à E7, met à jour les DEL.

Routine conservée pour L3-A : identifier dans le rapport la routine (button_pressed ou led_set, au choix) et ses cas d'essai, qui seront comparés à une version C au laboratoire 3.

4.3 Organisation du projet et dépôt Git

- Un projet STM32CubeIDE nommé CEG3536_Lab1_<équipe>, avec les fichiers source dans Core/Src (par exemple main.s, gpio.s, buttons.s, estop.s, fsm.s) et un fichier de constantes (registres.inc ou équivalent en .equ).
- Un dépôt Git d'équipe (GitHub, GitLab ou dépôt fourni sur Brightspace) créé à la séance 0 : chaque membre valide ses propres modifications sous son nom; l'historique atteste la contribution de chacun. Le fichier JOURNAL.md tient le journal des décisions, des rôles et des essais.
- Rotation des rôles : à chaque séance, un membre réalise et l'autre valide (essais, relecture); les rôles sont inversés à la séance suivante et consignés dans le journal.

4.4 Code de départ fourni

Un projet de démarrage, **CEG3536_Lab1_Demarrage.zip**, est publié sur Brightspace. C'est un projet STM32CubeIDE 2.2.0 de type « Empty » pour la NUCLEO-L552ZE-Q, entièrement en assembleur, sans HAL ni CubeMX. Il compile sans avertissement et se charge tel quel : après réinitialisation, la DEL rouge est allumée seule (E1). Il fixe l'organisation des fichiers de la section 4.3 et l'interface de la section 4.2; l'équipe le complète pour réaliser E2 à E9. Les routines et variables fournies peuvent être réorganisées, mais l'interface de la section 4.2 doit être conservée et le code de départ est cité comme source dans le rapport.

Mise en route : dézipper l'archive dans l'espace de travail, puis File > Import... > General > Existing Projects into Workspace; renommer le projet CEG3536_Lab1_<équipe> (clic droit > Rename); Project > Build Project; Run > Debug As > STM32 C/C++ Application. Le débogueur s'arrête sur main; Resume (F8) allume la DEL rouge. Les fenêtres SFRs (registres RCC, GPIOx, EXTI, NVIC) et Expressions (variables etat, estop_flag, touch_enabled, compteur_transitions, btn_valide, btn_compteur) servent aux preuves des essais T1 à T10.

Fichier	Rôle	État
Core/Src/registres.inc	Adresses, masques et constantes (.equ) nommés d'après RM0438 : RCC, GPIO, EXTI, NVIC, brochage, niveaux actifs, PUPDR, temporisations.	Fourni; niveaux actifs et PUPDR de PB2 et PB5 à confirmer par lecture de IDR (T4)

Fichier	Rôle	État
Core/Src/main.s	SystemInit (vide : horloge MSI 4 MHz) et main : gpio_init, estop_init, fsm_init, puis boucle fsm_step + delay_ms(1).	Fourni
Core/Src/gpio.s	gpio_init (RCC_AHB2ENR, MODER, OTYPER, OSPEEDR, PUPDR) et led_set (BSRR).	Fourni
Core/Src/buttons.s	button_raw (IDR normalisé « appuyé = 1 » par table port/broche/niveau actif), button_pressed (anti-rebond et front), delay_ms (boucle calibrée).	button_raw et delay_ms fournis; button_pressed à compléter (E3)
Core/Src/estop.s	estop_init (EXTI_EXTICR1, RTSR1/FTSR1, IMR1, NVIC) et EXTI2_IRQHandler; variable estop_flag.	estop_init à écrire, ISR à compléter (E4); effacement de la requête fourni
Core/Src/fsm.s	fsm_init, fsm_step, fsm_maj_del (seul point d'appel de led_set), table état → DEL, variables etat, touch_enabled, compteur_transitions.	fsm_init fourni; transitions E2, E5, E6, E7 à compléter
Core/Inc/lab1.h	Prototypes C des routines et des variables partagées, réutilisés au laboratoire 3.	Fourni
Core/Startup/startup_stm32l552zetxq.s, STM32L552ZETXQ_FLASH.ld, Core/Src/syscalls.c, Core/Src/sysmem.c	Démarrage, table des vecteurs, script d'édition de liens et fichiers de support minimaux générés par STM32CubeIDE.	Fournis; ne pas modifier; à identifier comme générés dans le rapport
Makefile, LISEZMOI.md, JOURNAL.md	Construction en ligne de commande (facultatif), notice du projet, modèle de journal d'équipe et de jalon J1.	Fournis; JOURNAL.md à tenir à chaque séance

4.5 Explications du code de départ

- **Structure d'un fichier .s.** Chaque fichier commence par #include "registres.inc" (le préprocesseur C est actif sur les .s, option -x assembler-with-cpp), puis .syntax unified, .cpu cortex-m33 et .thumb. Le code est en .text, les variables en .bss, les tables constantes en .rodata. Une routine est déclarée par .global nom et .type nom, %function, et terminée par .size nom, .-nom. Les commentaires /* ... */ ou @ documentent le rôle, les paramètres et les registres modifiés.
- **Constantes symboliques.** Aucune adresse numérique dans le code : RCC_BASE, RCC_AHB2ENR, GPIOA_BASE, GPIO_MODER, GPIO_BSRR, EXTI_BASE, EXTI_EXTICR1, EXTI_RPR1, EXTI_FPR1, EXTI_IMR1, NVIC_ISER0, NVIC_IPR_BASE, EXTI2_IRQn (13) sont des .equ. Les expressions comme (3 << (2 * LED_ROUGE_PIN)) sont évaluées à l'assemblage. Particularité de la STM32L5 (RM0438, section 16) : le registre de sélection de port des lignes EXTI s'appelle EXTI_EXTICR1 et se trouve dans EXTI (offset 0x60), et non dans SYSCFG comme sur les STM32F4/L4; c'est ce registre que désigne « SYSCFG_EXTICR » dans les sections 4.2 et 10.
- **Accès aux registres.** Charger la base (ldr r0, =GPIOA_BASE), lire (ldr r1, [r0, #GPIO_MODER]), modifier (bic puis orr), écrire (str). Les sorties passent par BSRR : moitié basse = mise à 1, moitié haute = mise à 0, en une

seule écriture. `led_set` éteint les trois DEL puis allume celle demandée, sans lecture-modification-écriture d'ODR, ce qui la rend sûre vis-à-vis de l'interruption E-Stop.

- **Convention AAPCS appliquée.** Les routines feuilles (`gpio_init`, `led_set`, `button_raw`, `delay_ms`) n'utilisent que R0–R3 et retournent par `bx lr`. Les routines qui appellent (`fsm_init`, `fsm_step`, `button_pressed`) empilent LR avec un nombre pair de registres, `push {r4, lr}` ou `push {r4, r5, r6, lr}`, pour garder la pile alignée sur 8 octets à chaque appel, et retournent par `pop {..., pc}`. Le paramètre est dans R0, le résultat dans R0. Les symboles sont globaux et déclarés dans `Core/Inc/lab1.h` pour l'appel depuis le C au laboratoire 3.
- **Variables.** `etat`, `estop_flag`, `touch_enabled`, `compteur_transitions`, `btn_valide[3]` et `btn_compteur[3]` sont en `.bss` (mises à zéro par le démarrage) et globales : elles se lisent dans le débogueur et servent de preuve aux essais T3, T7, T8 et T9.
- **Boucle principale et cadence.** `main` appelle `gpio_init`, `estop_init` et `fsm_init`, puis indéfiniment `fsm_step` et `delay_ms(1)`. `fsm_step` est donc exécutée environ toutes les millisecondes (`PERIODE_SCRUTATION_MS`) : c'est la base de temps de l'anti-rebond (`ANTIREBOND_MS` = 30 échantillons), du clignotement (`CLIGNOTEMENT_DEMI_MS` = 250) et de l'extinction brève (`TOUCH_SIGNAL_MS` = 100). Aucune routine appelée par `fsm_step` ne doit bloquer.
- **Anti-rebond attendu (`button_pressed`, E3).** Comparer le niveau brut au niveau validé `btn_valide[id]`; s'il est identique, remettre `btn_compteur[id]` à zéro; sinon l'incrémenter et, quand il atteint la fenêtre, adopter le nouveau niveau et retourner 1 seulement s'il s'agit d'un appui. Un appui maintenu ne produit qu'un événement; un rebond plus court que la fenêtre n'en produit aucun. Le squelette fourni contient déjà le prologue, l'appel de `button_raw` et l'épilogue.
- **Interruption E-Stop (`estop.s`, E4).** `EXTI2_IRQHandler` est un symbole global qui remplace le gestionnaire faible du fichier de démarrage; le matériel empile R0–R3, R12, LR, PC et xPSR, l'ISR utilise R0–R3 librement et retourne par `bx lr`. L'effacement de la requête est fourni : écriture de 1 au bit 2 de `EXTI_RPR1` (front montant) et de `EXTI_FPR1` (front descendant). Restent à écrire la mise en état sûr par `BSRR` (verte et bleue éteintes, rouge allumée) et `estop_flag` = 1. `estop_init` doit programmer le champ `EXTI2` de `EXTI_EXTICR1` (port B), le front correspondant à l'appui (`RTSR1` ou `FTSR1` selon le niveau actif relevé dans `IDR`), le masque `IMR1`, la priorité 0 dans l'octet `NVIC_IPR_BASE + 13` (`strb`) et l'activation dans `NVIC_ISER0` (bit 13).
- **Machine à états (`fsm.s`, E2 à E7).** `fsm_step` lit les événements validés et le drapeau `estop_flag`, applique les transitions, puis appelle `fsm_maj_del`, seul endroit où `led_set` est appelée (critère B3). La table `etat_vers_del` associe une DEL à chaque état. Il reste à écrire : la consommation d'`estop_flag`, le défilement par User, l'acquiescement par Touch En avec E-Stop relâché (`button_raw`), la bascule de `touch_enabled`, le clignotement à 2 Hz et l'extinction brève dans `fsm_maj_del`. Le squelette signale les étapes A à D.
- **Temporisation (`delay_ms`, E8).** Boucle calibrée : `DELAY_BOUCLES_PAR_MS` = 1000 est une valeur de départ pour l'horloge MSI de 4 MHz (`SystemInit` est vide, l'horloge reste celle de la réinitialisation). La valeur doit être calibrée à l'aide du compteur de cycles `DWT_CYCCNT` (essai T6) et rapportée avec la méthode de calibration.
- **Niveaux logiques.** `BTN_USER_ACTIF_HAUT`, `BTN_ESTOP_ACTIF_HAUT`, `BTN_TOUCH_ACTIF_HAUT` et `BTN_x_PUPDR` dans `registres.inc` sont des hypothèses (appuyé = 1, sans tirage interne). L'essai T4 les confirme ou les corrige; `button_raw` et `estop_init` en tiennent compte automatiquement.
- **Fichiers générés.** Le démarrage, le script d'édition de liens, `syscalls.c` et `systemem.c` sont générés par STM32CubeIDE, ne doivent pas être modifiés et sont identifiés comme tels dans le rapport (section 4.1). Le programme évalué est l'assembleur de `Core/Src`.

5. Déroulement des séances

Séance	Activités	Résultat attendu à la fin de la séance
Séance 0 15 / 18 sept.	Prise en main de la plateforme Leafy et de la Nucleo; création du projet STM32CubeIDE en assembleur; programmation et débogage par ST-LINK (points d'arrêt, registres, mémoire); création du dépôt Git; premier programme : allumer la DEL rouge.	Projet compilé et chargé; DEL rouge allumée; dépôt Git initialisé avec une validation de chaque membre.
Séance 1 22 / 25 sept.	gpio_init, led_set, lecture des boutons (button_raw), vérification des niveaux logiques par lecture de IDR dans le débogueur, anti-rebond et détection de front (button_pressed), delay_ms, machine à états E1 à E3. Rédaction des exigences, des rôles et de l'échéancier de l'équipe (jalón J1).	E1, E2 et E3 fonctionnels; niveaux logiques vérifiés (IDR); J1 validé dans le dépôt Git au plus tard le vendredi 25 septembre.
Séance 2 29 sept. / 2 oct.	estop_init et EXTI2_IRQHandler; états ARRÊT_URGENCE et acquittement (E4 à E6); Touch En hors urgence (E7); essais de robustesse (E9); démonstration devant l'assistant.	Toutes les exigences démontrées; fiche périphérique remplie; démonstration validée par l'assistant en présence des deux membres.
Hors séance au plus tard le 9 oct.	Finalisation du rapport, tableau des essais avec preuves, analyse des limites, déclaration d'IA générative; remise sur Brightspace.	Archive remise avant 23 h 59 le vendredi 9 octobre 2026.

6. Essais exigés

Le rapport présente un tableau des essais reprenant au minimum les cas ci-dessous, avec pour chacun le résultat observé et une preuve (capture d'écran du débogueur, extrait du journal). La méthode de vérification est précisée pour chaque essai.

Essai	Procédure	Résultat attendu	Preuve
T1 Réinitialisation	Appuyer sur uC Reset.	ARRÊT : rouge seule (E1).	Capture IDR/ODR après réinitialisation.
T2 Cycle User	Quatre appuis successifs sur User.	Rouge → verte → rouge → bleue → rouge (E2).	Relevé ODR à chaque pas.
T3 Anti-rebond	20 appuis sur User; 1 appui maintenu 2 s.	20 transitions exactement; 1 seule transition pour l'appui maintenu (E3).	Compteur de transitions en mémoire (watch).
T4 Niveaux logiques	Lire PC13, PB2 et PB5 dans le registre IDR (débogueur), bouton relâché puis appuyé.	Niveau actif consigné pour chaque bouton; choix de PUPDR justifié.	Tableau des lectures IDR.

Essai	Procédure	Résultat attendu	Preuve
T5 E-Stop	Appuyer sur E-Stop en MARCHE_AVANT puis en MARCHE_ARRIÈRE.	Passage en ARRÊT_URGENCE; verte ou bleue éteinte immédiatement (E4, E5).	Point d'arrêt dans EXTI2_IRQHandler; capture de ODR et de estop_flag.
T6 Clignotement	En ARRÊT_URGENCE, lire DWT_CYCCNT à chaque basculement de la DEL rouge et conserver l'écart dans blink_cycles.	Période 500 ms $\pm$ 10 % (E5).	Watch sur blink_cycles, converti en ms selon la fréquence d'horloge.
T7 Acquiescement	Touch En avec E-Stop relâché; puis avec E-Stop maintenu.	Retour en ARRÊT dans le premier cas; refus dans le second (E6).	Relevé de l'état et du drapeau.
T8 User ignoré en urgence	Appuyer sur User pendant ARRÊT_URGENCE.	Aucun changement (E5).	Relevé de l'état.
T9 Touch En hors urgence	Deux appuis sur Touch En en ARRÊT.	touch_enabled passe à 1 puis à 0; extinction brève de la DEL active (E7).	Watch sur touch_enabled.
T10 Robustesse	Appuis simultanés; E-Stop pendant une transition.	Jamais deux DEL allumées; pas de sortie d'urgence sans acquiescement (E9).	Description et relevés.

7. Livrables

Une seule archive par équipe, nommée CEG3536_Lab1_<NomA>_<NomB>.zip, remise sur Brightspace au plus tard le vendredi 9 octobre 2026 à 23 h 59. Tout travail remis après l'échéance reçoit la note de zéro, sauf prolongation autorisée par le professeur ou accommodement approuvé.

Livraison	Contenu	Format
1. Code source	Projet STM32CubeIDE complet (fichiers .s, constantes, script d'édition de liens, fichier de démarrage identifié comme généré). Le projet doit compiler sans avertissement et se charger tel quel.	Dossier du projet dans l'archive
2. Rapport	8 pages au maximum hors annexes, selon la structure de la section 7.1. Rédigé en français ou en anglais (règlement A-1).	PDF
3. Journal d'équipe et jalon J1	Exigences de l'équipe, rôles et rotation, échéancier des laboratoires 1 à 5, journal des décisions et des essais (JOURNAL.md). J1 daté du 25 septembre au plus tard dans l'historique Git.	Fichier Markdown exporté et adresse du dépôt Git
4. Fiche périphérique « DEL et boutons »	Configuration (registres et valeurs), rôle dans le véhicule, cas d'essai, résultats, trace. Cette fiche est réutilisée jusqu'au laboratoire 5.	Modèle fourni sur Brightspace (PDF)

Livrable	Contenu	Format
5. Preuves	Captures du débogueur, relevés des essais T1 à T10.	Annexe du rapport ou dossier preuves/
6. Déclaration	Sources utilisées et déclaration d'usage d'outils d'IA générative (outil, version, usage), ou mention « aucun usage ».	Section du rapport

7.1 Structure du rapport

1. Introduction et exigences : objectif, rappel des exigences E1 à E9, hypothèses (niveaux logiques relevés dans IDR, fréquence d'horloge).
2. Conception : diagramme d'états (états, événements, transitions, sorties), brochage, tableau des registres utilisés avec les valeurs écrites et leur justification (RM0438).
3. Réalisation : organisation des fichiers, description de chaque routine (interface AAPCS, registres préservés, variables en mémoire), traitement de l'interruption E-Stop.
4. Essais : tableau T1 à T10 avec résultats et preuves; méthode de vérification; écarts par rapport aux critères et corrections apportées.
5. Analyse et limites : E-Stop logiciel sans coupure matérielle, boutons sans anti-rebond matériel, temporisation par boucle, comportements non couverts; améliorations prévues pour les laboratoires 2 et 3.
6. Routine conservée pour L3-A : nom, interface, cas d'essai et résultats.
7. Travail d'équipe : rôles par séance, décisions, désaccords éventuels et leur traitement, contribution de chacun (avec référence à l'historique Git).
8. Déclaration des sources et de l'usage d'outils d'IA générative; annexes (code commenté, captures).

8. Démonstration

Présence de tous les membres obligatoire. La démonstration a lieu devant l'assistant pendant la séance 2 (mardi 29 septembre pour A02, vendredi 2 octobre pour A01) en STE 2061, sur le matériel de l'équipe, à partir du code validé dans le dépôt Git. Tous les membres de l'équipe doivent être présents pendant toute la démonstration.

- **Déroulement.** L'assistant suit les essais T1 à T10 dans l'ordre et note chaque critère de la partie A de la grille. L'équipe dispose de 20 minutes : 15 minutes d'essais, puis 5 minutes de questions individuelles. Le code doit être chargé et prêt à l'heure de passage affichée.
- **Questions individuelles.** L'assistant pose à chaque membre au moins deux questions sur une partie tirée au sort du code (registres, AAPCS, ISR, anti-rebond) et peut demander une petite modification en direct. La note de la partie A est individualisée selon les réponses (critère A7); un membre incapable d'expliquer le code remis voit sa note de démonstration réduite, et le cas est traité selon le règlement A-4 si le code n'est manifestement pas le sien.
- **Absence.** Avec un justificatif accepté par le professeur, la démonstration est reprise sur rendez-vous avec l'assistant dans les cinq jours ouvrables. Sans justificatif, le membre absent reçoit zéro pour la partie A (35 points); le membre présent est évalué normalement. La remise du rapport reste due à la date prévue.
- **Démonstration incomplète.** Une équipe qui n'a pas terminé peut démontrer les exigences réalisées; seuls les critères démontrés sont crédités. Aucune reprise n'est accordée pour un travail inachevé.

9. Règles et politiques applicables

- Intégrité académique (règlement A-4) : les programmes, rapports et démonstrations reflètent le travail de l'équipe; toute source réutilisée (extraits du manuel, exemples de cours, dépôts publics) est citée. La collaboration entre équipes se limite aux échanges d'idées; aucun partage de code.
- Retards : note de zéro pour tout travail remis après l'échéance, sauf prolongation autorisée ou accommodement approuvé.
- Niveau de programmation : pilotes au niveau des registres; HAL interdite pour les périphériques évalués (zéro au critère B1).
- Sécurité : consignes du laboratoire STE 2061; aucune intervention sur l'alimentation ou le câblage sous tension.
- Accommodements : communiquer avec le Service d'accommodements scolaires et informer le professeur suffisamment tôt.
- Communication : annonces, modèles, aide-mémoire Keil/GNU et remises sur Brightspace; courriel uOttawa pour toute question à l'équipe enseignante.

10. Grille d'évaluation détaillée (100 points = 4 % de la note finale)

La note du laboratoire se compose de quatre parties. La partie A est attribuée pendant la démonstration; les parties B, C et D sont attribuées à la correction du rapport et du dépôt. Les niveaux « maîtrisé », « satisfaisant », « partiel » et « non démontré » correspondent respectivement à 100 %, 70 %, 40 % et 0 % des points du critère; le correcteur peut attribuer une valeur intermédiaire justifiée par un commentaire.

Partie	Objet	Points
A	Démonstration devant l'assistant (présence de tous les membres obligatoire; note individualisable)	35
B	Code et conception (assembleur, registres, AAPCS, interruptions, lisibilité)	30
C	Rapport et essais	25
D	Travail d'équipe et processus (jalon J1, dépôt Git, fiche périphérique)	10
	Total	100

A. Démonstration — 35 points

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
A1 Initialisation (E1, T1)	3	Après réinitialisation, rouge seule dans les 100 ms, reproductible.	Rouge seule, mais délai visible ou autre DEL brièvement allumée.	État initial incorrect une fois sur plusieurs essais.	Pas d'état initial défini.
A2 Cycle User (E2, T2)	8	Séquence rouge → verte → rouge → bleue → rouge exacte; une seule DEL à la fois; passage par ARRÊT à chaque changement de sens.	Séquence exacte, mais chevauchement bref de deux DEL ou hésitation.	Séquence incomplète ou ordre incorrect; défilement partiel.	Les DEL ne réagissent pas à User.

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
A3 Anti-rebond et front (E3, T3)	6	20 appuis = 20 transitions; appui maintenu = 1 transition; fenêtre 20–50 ms justifiée.	Au plus une erreur sur 20 appuis; appui maintenu correct.	Doubles détections fréquentes ou appui maintenu générant plusieurs transitions.	Aucun anti-rebond; comportement erratique.
A4 E-Stop par interruption (E4, T5)	8	EXTI2 configurée, priorité maximale; l'ISR met les sorties en état sûr (verte et bleue éteintes, rouge allumée), positionne le drapeau et efface la requête; verte ou bleue éteinte immédiatement dans tous les états, même pendant delay_ms.	Interruption correcte; mise en sécurité laissée à la boucle principale (réaction retardée pendant delay_ms); ISR contenant du traitement inutile.	E-Stop géré par scrutation, ou interruption qui ne fonctionne que dans certains états.	E-Stop sans effet.
A5 Signalisation et acquittement (E5, E6, T6 à T8)	5	Clignotement à 2 Hz $\pm$ 10 %; User ignoré; acquittement par Touch En seulement si E-Stop relâché; aucune reprise automatique.	Clignotement hors tolérance ou acquittement accepté avec E-Stop maintenu.	Clignotement présent mais reprise automatique ou User non ignoré.	Pas d'état d'urgence distinct.
A6 Touch En hors urgence (E7, T9)	2	touch_enabled bascule à chaque appui validé; signalisation brève visible.	Bascule correcte sans signalisation, ou inversement.	Bascule non fiable (rebond).	Non réalisé.
A7 Questions individuelles (chaque membre)	3	Chaque membre explique registres, AAPCS, ISR et anti-rebond et effectue la modification demandée.	Réponses correctes avec aide; modification partielle.	Réponses vagues; un membre ne connaît qu'une partie du code.	Un membre ne peut expliquer le code (règlement A-4).

B. Code et conception — 30 points

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
B1 Pilote GPIO/RCC au niveau des registres	6	RCC, MODER, OTYPER, OSPEEDR et PUPDR programmés correctement; IDR et BSRR, ou ODR lorsque son utilisation est justifiée, employés correctement; constantes .equ nommées selon RM0438; aucun appel HAL; code généré identifié.	Configuration correcte avec quelques constantes numériques non nommées ou champs inutiles.	Configuration partiellement incorrecte (PUPDR, vitesse) compensée par le matériel.	Utilisation de la HAL pour un périphérique évalué (zéro obligatoire) ou GPIO non fonctionnels.

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
B2 Conformité à l'AAPCS	8	Toutes les routines : paramètres R0–R3, retour R0, préservation des registres R4–R11 modifiés, LR sauvegardé lorsque la routine en appelle une autre, pile alignée sur 8 octets aux interfaces publiques, symboles globaux; appelables depuis C sans modification.	Une routine ne préserve pas un registre qu'elle modifie, ou l'alignement n'est pas garanti dans un cas.	Plusieurs routines non conformes; passage de paramètres par variables globales.	Aucune structure en sous-programmes ou conventions ignorées.
B3 Machine à états	6	États et transitions explicites (table ou sélection), un seul point de mise à jour des DEL, variables d'état en .bss, transitions E2 à E7 toutes couvertes.	Machine à états lisible, une transition traitée à part ou état implicite.	Logique dispersée dans la boucle principale; transitions difficiles à vérifier.	Pas de machine à états identifiable.
B4 Interruption EXTI/NVIC	5	SYSCFG_EXTICR, front, masque IMR, effacement de l'indicateur, activation NVIC et priorité correctement programmés; gestionnaire global remplaçant le symbole faible; ISR limitée à la mise en sécurité, au drapeau et à l'effacement de la requête.	Configuration fonctionnelle avec priorité non justifiée ou effacement de l'indicateur au mauvais endroit.	Interruption fonctionnelle par essais successifs; configuration non comprise.	Pas d'interruption.
B5 Lisibilité et organisation	5	Fichiers par module, entêtes de fichier et de routine (rôle, paramètres, registres modifiés), commentaires utiles, constantes symboliques, projet compilant sans avertissement.	Bonne organisation avec commentaires inégaux ou quelques avertissements.	Un seul fichier peu commenté; constantes numériques partout.	Code illisible ou ne compilant pas.

C. Rapport et essais — 25 points

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
C1 Exigences et diagramme d'états	4	E1 à E9 reprises et précisées; diagramme complet (états, événements, transitions, sorties) cohérent avec le code.	Diagramme complet avec une incohérence mineure.	Diagramme incomplet ou différent du code.	Absent.

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
C2 Brochage et registres	4	Tableau des broches et des registres avec valeurs écrites, justification (RM0438) et niveaux logiques relevés dans IDR (T4).	Tableau complet sans justification ou sans relevé des niveaux.	Tableau partiel.	Absent.
C3 Tableau des essais T1 à T10	8	Chaque essai : procédure, résultat, preuve (capture) et verdict; écarts analysés et corrigés.	Tous les essais présents, preuves manquantes pour un ou deux.	Moins de la moitié des essais documentés avec preuves.	Pas de tableau d'essais.
C4 Temporisation et calibration	4	Calibration de delay_ms documentée (fréquence d'horloge, cycles par itération); fenêtre d'anti-rebond et période de clignotement justifiées par calcul et vérifiées; délai E-Stop justifié par l'analyse du traitement de l'interruption.	Trois éléments sur quatre, méthode décrite.	Un ou deux éléments, sans justification.	Aucune justification de la temporisation.
C5 Analyse et limites	3	Limites de l'arrêt logiciel, des boutons non filtrés et de la temporisation par boucle discutées; améliorations concrètes pour les laboratoires 2 et 3.	Limites nommées sans discussion ou sans plan d'amélioration.	Analyse superficielle.	Absente.
C6 Routine conservée pour L3-A	2	Routine identifiée, interface et cas d'essai documentés, résultats consignés, prête pour la comparaison C.	Routine identifiée, cas d'essai incomplets.	Routine nommée sans cas d'essai.	Non identifiée.

D. Travail d'équipe et processus — 10 points

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
D1 Jalon J1 (25 septembre)	4	Exigences, rôles, rotation et échéancier des cinq laboratoires validés dans Git au plus tard le 25 septembre; réalistes et suivis.	J1 complet mais validé après le 25 septembre (au plus tard à la séance 2) ou échéancier sommaire.	J1 partiel (un élément manquant).	Aucun jalon J1.
D2 Dépôt Git et journal	4	Historique régulier avec des validations des deux membres, messages explicites; JOURNAL.md tenu à chaque séance (décisions, essais, rôles).	Historique présent mais déséquilibré ou journal incomplet.	Une seule validation globale ou journal absent.	Pas de dépôt.

Critère	Pts	Maîtrisé (100 %)	Satisfaisant (70 %)	Partiel (40 %)	Non démontré (0)
D3 Fiche périphérique « DEL et boutons »	2	Fiche complète : configuration, rôle, cas d'essai, résultats, trace; réutilisable au laboratoire 5.	Fiche complète avec une rubrique sommaire.	Fiche partielle.	Absente.

Pénalités et règles de calcul

Situation	Conséquence
Remise après le 9 octobre 2026, 23 h 59	Zéro pour le laboratoire (sauf prolongation autorisée ou accommodement approuvé).
Membre absent à la démonstration sans justificatif accepté	Zéro pour la partie A (35 points) pour ce membre; le membre présent est évalué normalement.
Appel à la HAL pour un périphérique évalué	Zéro au critère B1; les autres critères sont évalués sur le code restant.
Projet qui ne compile pas ou ne se charge pas tel quel	Parties B et C évaluées sur le code source; partie A limitée à ce qui a été démontré à la séance 2.
Code non expliqué par un membre à la démonstration	Critère A7 à zéro pour ce membre et note de la partie A réduite de moitié pour ce membre; renvoi au règlement A-4 si le code n'est manifestement pas le sien.
Usage non déclaré d'outils d'IA générative ou sources non citées	Traité comme une remise non conforme au sens du règlement A-4.
Dépassement de 8 pages (hors annexes)	Moins 2 points sur la partie C.

Les niveaux d'atteinte consignés pour la routine conservée (C6) et pour le jalon J1 (D1) alimentent respectivement les composantes L3-A (CLO 1) et L5-D (CLO 11) des laboratoires suivants; ils ne constituent pas une composante CLO distincte du laboratoire 1.